ICS 小班研讨题和作业题（第 16 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：异常处理

（1）相对于“异常控制流”，什么是“正常控制流”？转移指令和过程调用指令带来的控制流变化，算异常程序流吗？为什么？

（2）为什么计算机系统需要支持“异常控制流”？需要支持哪些场景？

（3）结合课件第 9~10 页，讲解异常处理程序的运行过程，包括如何触发异常、如何在众多异常处理程序中找到对应的、如何回到“正常控制流”中。

（4）基于课件第 11 页的图和后续几页，讲解图中的每个名词代表的含义和分类关系。

（5）基于课件第 14~16 页，讲解系统调用的用法和作用。在自己写过的程序的反汇编代码中，找出和课件上类型不同的系统调用实例。

（6）基于课件第 17~18 页，讲解 Fault 相关的示例。

（7）之前课程讲硬盘时提到中断和 DMA 操作，结合当时课件中的系统总线结构图和本讲的异常控制流，再讲解一次从硬盘传送文件到内存的过程。

研讨题 2：进程管理

（1）辨析：一个进程和一个程序的异同；一个程序可以对应多个进程吗？一个进程可以对应多个程序吗？在计算机上运行命令展示正在运行的进程，并挑几个说明其功能。

（2）基于课件第 21~26 页和 28~30 页，讲解进程上下文包含哪些内容，以及是如何切换的。进程切换的时间代价不小，那为什么需要进程切换？

（3）对比课件第 27 页和之前的相关页面，分析在多核上的进程上下文切换和单核上有什么不同？

（4）基于课件第 39 页，结合此前页面的基础知识，讲解用 fork 创建进程的程序示例。

（5）基于课件第 42 页的 forkx2 示例，从现有输出结果推演出进程切换的顺序，再分析还有可能有什么样的输出结果。进而同样方式讲解第 46~48 页的程序示例。

（6）基于课件第 51~52 页的示例，结合前面几页的基础，讲解关于进程终止的过程，然后讲解进程是如何回收的，以及什么情况下会没有回收和会导致什么结果。

（7）基于课件第 53~55 页，讲解父进程如何用 wait()函数确保回收子进程。

（8）基于课件第 56~7 页，讲解两个比较复杂的使用 wait()函数的示例。

（9）基于课件第 58~59 页，讲解 execve 函数的功能，重点是如何用创建进程的方式运行一个指定的程序文件，而不是与原先相同的进程。

作业题

教材，第 8 章，P550-553

- 8.9 考虑四个具有如下开始和结束时间的进程：
- 8.18 考虑下面的程序：
- 8.19 下面的函数会打印多少行输出？